

Лабораторная работа №1

Моделирование атаки повреждения таблицы коммутации и предотвращение сетевых атак на таблицу коммутации

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является исследование процесса повреждения и переполнения таблицы CAM коммутатора, а также настройка и тестирование механизма обеспечения безопасности портов коммутатора для предотвращения подобных сетевых атак.

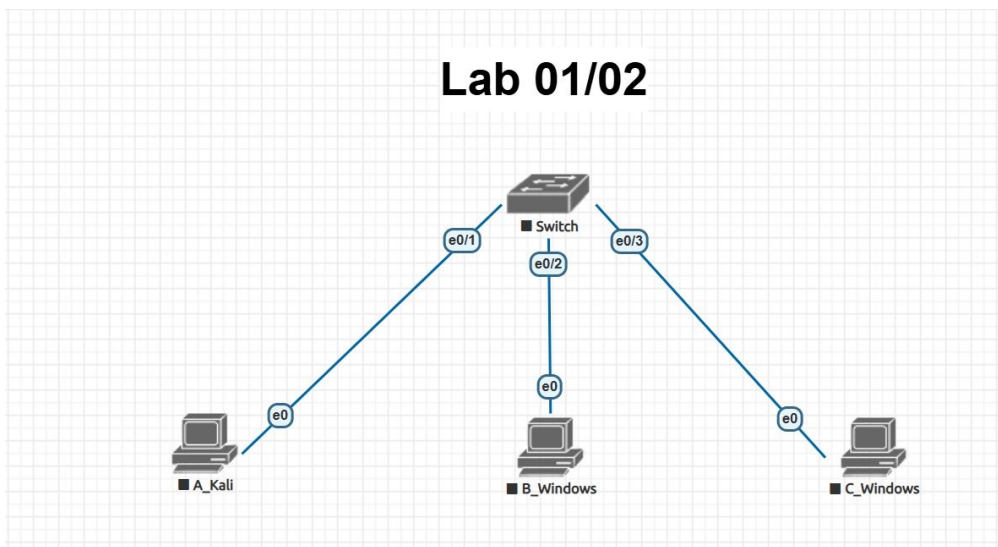
Задачи

В процессе выполнения лабораторной работы решаются следующие задачи:

1. Подготовка рабочей среды и назначение статических IP-адресов узлам сети.
2. Отображение и анализ содержимого таблицы коммутации.
3. Генерация кадров для повреждения таблицы коммутации с помощью утилиты `pring`.
4. Генерация кадров для переполнения таблицы коммутации с помощью утилиты `macof`.
5. Настройка функции безопасности портов коммутатора в режиме защиты и проверка её эффективности.

Лабораторный стенд развёрнут в среде эмуляции EVE-NG. Топология включает четыре узла: коммутатор Switch (образ Cisco IOL, заменяющий Cisco Catalyst 2960 — порты в эмуляторе обозначаются как Ethernet0/x вместо GigabitEthernet0/x), компьютер под управлением Kali Linux (узел А), а также два компьютера под управлением ОС Windows (узлы В и С). Узлы А, В и С подключены к коммутатору Switch через порты Et0/1, Et0/2 и Et0/3 соответственно.

Lab 01/02

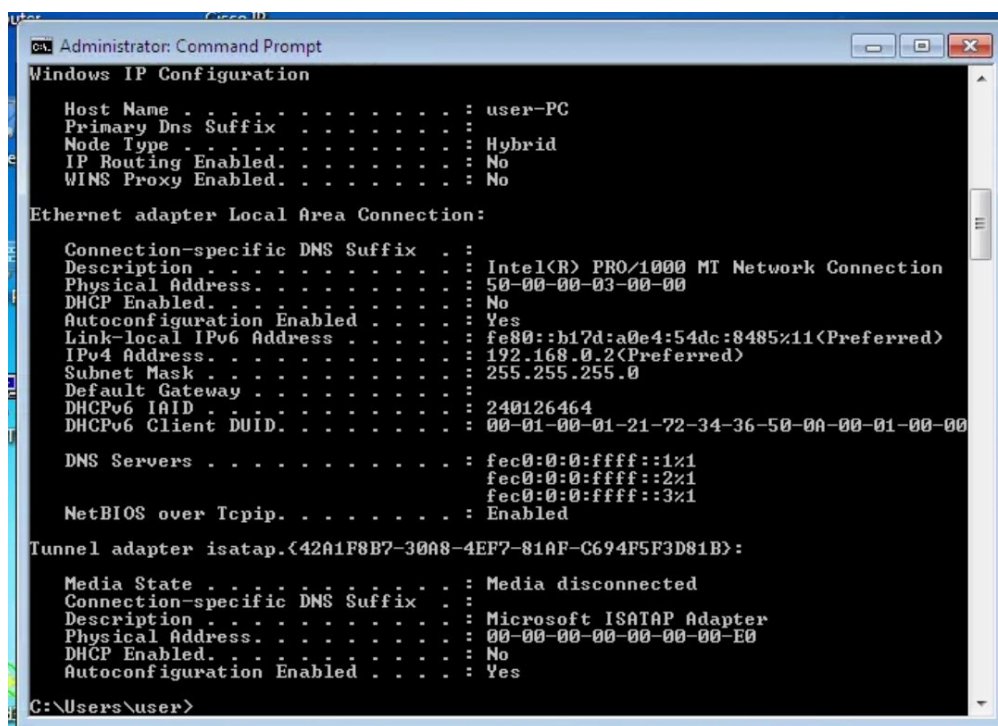


На узле A в терминале Kali Linux командами `ip addr add 192.168.0.1/24 dev eth0` и `ip link set eth0 up` был назначен статический IP-адрес 192.168.0.1 на интерфейс eth0. Корректность назначения подтверждена выводом команды `ip addr show eth0`; зафиксирован MAC-адрес узла A — 00:50:00:00:02:00.

```
root@kali: ~  
root@kali:~# ip addr add 192.168.0.1/24 dev eth0  
root@kali:~# ip link set eth0 up  
root@kali:~# ip addr show eth0  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:50:00:00:02:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet6 fe80::7ec:65a5:58a:a01b/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@kali:~#
```

The screenshot shows a Kali Linux desktop environment with a terminal window open. The terminal displays the commands and output for configuring the eth0 interface. The IP address 192.168.0.1/24 is added, the interface is brought up, and the output of 'ip addr show eth0' is shown, confirming the MAC address 00:50:00:00:02:00 and the assigned IP address.

На узлах В и С через Центр управления сетями и общим доступом, в свойствах протокола IPv4 сетевого адаптера Local Area Connection, выбран режим Use the following IP address; узлу В назначен адрес 192.168.0.2/24, узлу С — адрес 192.168.0.3/24. Маска подсети для обоих узлов установлена в значение 255.255.255.0, поле основного шлюза оставлено пустым. Корректность настроек проверена командой `ipconfig /all`; зафиксированы MAC-адреса узлов: 50-00-00-03-00-00 для узла В и 50-00-00-04-00-00 для узла С.



```
Administrator: Command Prompt
Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : user-PC
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Physical Address. . . . . : 50-00-00-03-00-00
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b17d:a0e4:54dc:8485%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . : 240126464
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-21-72-34-36-50-0A-00-01-00-00-00-00

DNS Servers . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                       fec0:0:0:ffff::2%1
                       fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{42A1F8B7-30A8-4EF7-81AF-C694F5F3D81B}:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

C:\Users\user>
```

```
Administrator: Command Prompt
C:\Users\user>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : user-PC
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Physical Address. . . . . : 50-00-00-04-00-00
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::85f7:838e:6b47:4ba6%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.3(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
DHCPv6 Iaid . . . . . : 240126464
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-21-72-34-36-50-0A-00-01-00-00

DNS Servers . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                       fec0:0:0:ffff::2%1
                       fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{42A1F8B7-30A8-4EF7-81AF-C694F5F3D81B}:

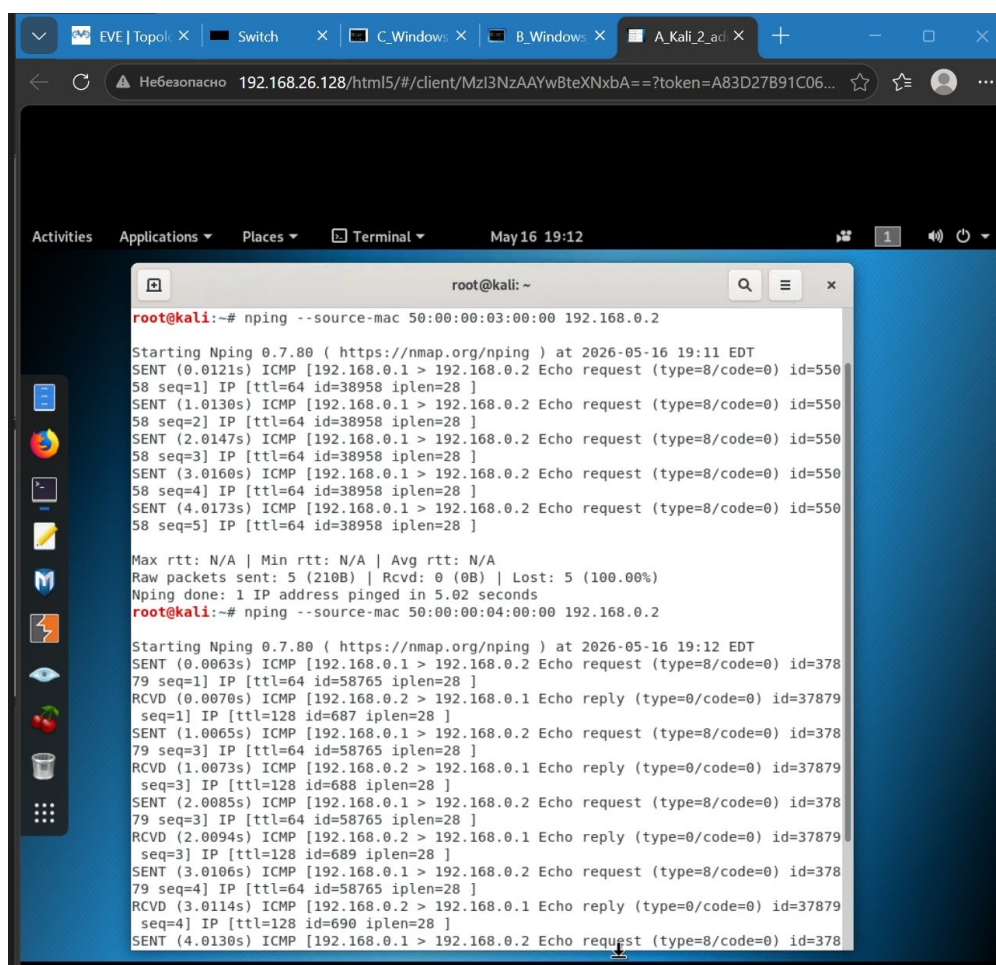
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

На коммутаторе Switch командой enable осуществлён переход в привилегированный режим, после чего командой show mac address-table отображено содержимое таблицы CAM. В таблице зафиксированы три динамические записи: MAC-адрес 0050.0000.0200 на порту Et0/1, MAC-адрес 5000.0003.0000 на порту Et0/2 и MAC-адрес 5000.0004.0000 на порту Et0/3. Записи соответствуют физическому подключению узлов А, В и С к соответствующим портам коммутатора и формируются автоматически по мере прохождения сетевых кадров через коммутатор.

```
EVE Topo: x Switch x C_Windows x B_Windows x A_Kali_2_ad x +
Небезопасно 192.168.26.128/html5/#/client/MzI3NjkAYwBteXNxbA==?token=A83D27B91C06...

Switch#
Switch#enable
Switch#show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
-----
1       0050.0000.0200    DYNAMIC   Et0/1
1       5000.0003.0000    DYNAMIC   Et0/2
1       5000.0004.0000    DYNAMIC   Et0/3
Total Mac Addresses for this criterion: 3
Switch#
```

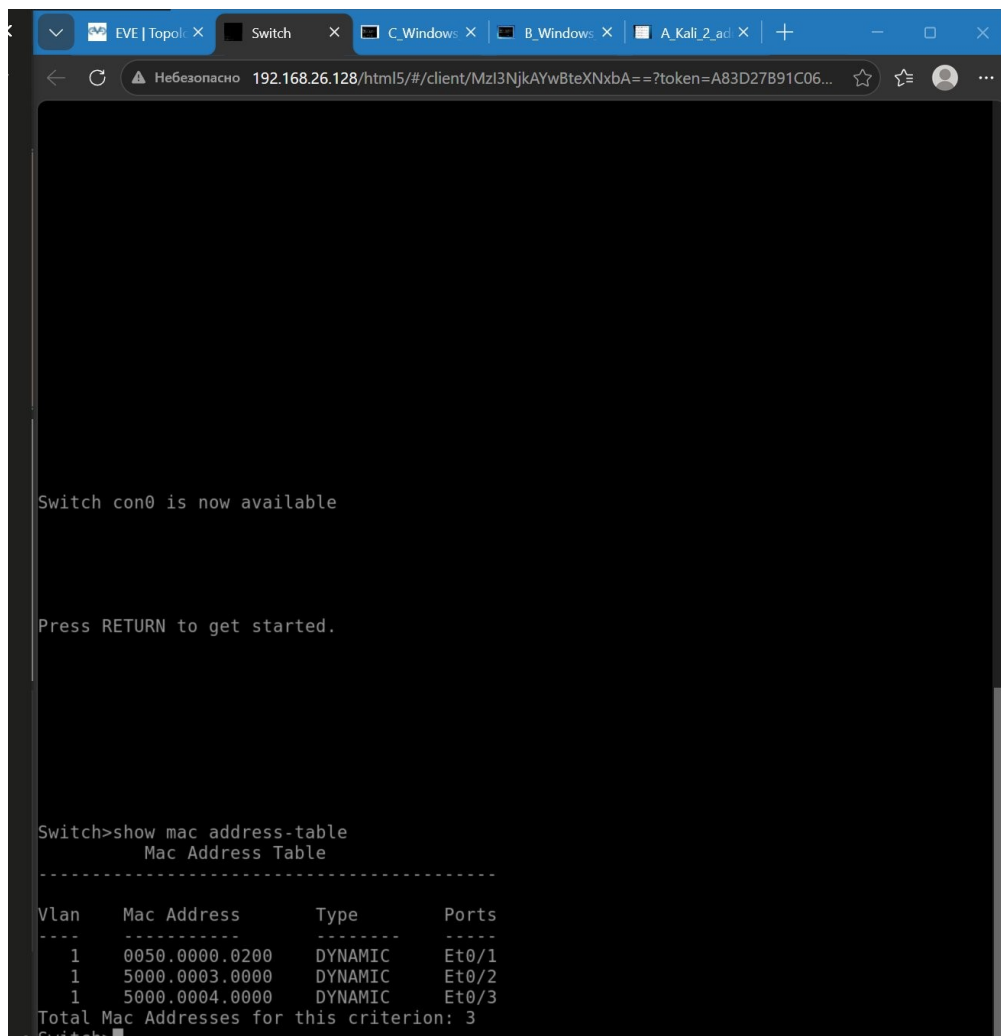
На узле А для моделирования атаки повреждения таблицы САМ была использована утилита nping, позволяющая формировать кадры с произвольными МАС-адресами отправителя. Командой nping --source-mac 50:00:00:03:00:00 192.168.0.2 была отправлена последовательность ICMP-пакетов с подменённым МАС-адресом отправителя, соответствующим узлу В. Аналогичная команда nping --source-mac 50:00:00:04:00:00 192.168.0.2 отправила пакеты с МАС-адресом узла С.



```
root@kali: ~  
root@kali:~# nping --source-mac 50:00:00:03:00:00 192.168.0.2  
Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-05-16 19:11 EDT  
SENT (0.0121s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.2 Echo request (type=8/code=0) id=550  
58 seq=1] IP [ttl=64 id=38958 iplen=28 ]  
SENT (1.0130s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.2 Echo request (type=8/code=0) id=550  
58 seq=2] IP [ttl=64 id=38958 iplen=28 ]  
SENT (2.0147s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.2 Echo request (type=8/code=0) id=550  
58 seq=3] IP [ttl=64 id=38958 iplen=28 ]  
SENT (3.0160s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.2 Echo request (type=8/code=0) id=550  
58 seq=4] IP [ttl=64 id=38958 iplen=28 ]  
SENT (4.0173s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.2 Echo request (type=8/code=0) id=550  
58 seq=5] IP [ttl=64 id=38958 iplen=28 ]  
  
Max rtt: N/A | Min rtt: N/A | Avg rtt: N/A  
Raw packets sent: 5 (210B) | Rcvd: 0 (0B) | Lost: 5 (100.00%)  
Nping done: 1 IP address pinged in 5.02 seconds  
root@kali:~# nping --source-mac 50:00:00:04:00:00 192.168.0.2  
Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-05-16 19:12 EDT  
SENT (0.0063s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.2 Echo request (type=8/code=0) id=378  
79 seq=1] IP [ttl=64 id=58765 iplen=28 ]  
RCVD (0.0070s) ICMP [192.168.0.2 > 192.168.0.1 Echo reply (type=0/code=0) id=37879  
seq=1] IP [ttl=128 id=687 iplen=28 ]  
SENT (1.0065s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.2 Echo request (type=8/code=0) id=378  
79 seq=3] IP [ttl=64 id=58765 iplen=28 ]  
RCVD (1.0073s) ICMP [192.168.0.2 > 192.168.0.1 Echo reply (type=0/code=0) id=37879  
seq=3] IP [ttl=128 id=688 iplen=28 ]  
SENT (2.0085s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.2 Echo request (type=8/code=0) id=378  
79 seq=3] IP [ttl=64 id=58765 iplen=28 ]  
RCVD (2.0094s) ICMP [192.168.0.2 > 192.168.0.1 Echo reply (type=0/code=0) id=37879  
seq=3] IP [ttl=128 id=689 iplen=28 ]  
SENT (3.0106s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.2 Echo request (type=8/code=0) id=378  
79 seq=4] IP [ttl=64 id=58765 iplen=28 ]  
RCVD (3.0114s) ICMP [192.168.0.2 > 192.168.0.1 Echo reply (type=0/code=0) id=37879  
seq=4] IP [ttl=128 id=690 iplen=28 ]  
SENT (4.0130s) ICMP [192.168.0.1 > 192.168.0.2 Echo request (type=8/code=0) id=378
```

Сразу после отправки кадров на коммутаторе Switch командой show mac address-table была повторно отображена таблица коммутации: МАС-адреса 5000.0003.0000 и 5000.0004.0000 оказались привязаны к порту Et0/1, к которому физически подключён только узел А. Таким образом, таблица САМ была повреждена: коммутатор будет направлять кадры,

предназначенные для узлов В и С, на порт Et0/1, что нарушает связность между узлами В и С и реализует DoS-атаку.

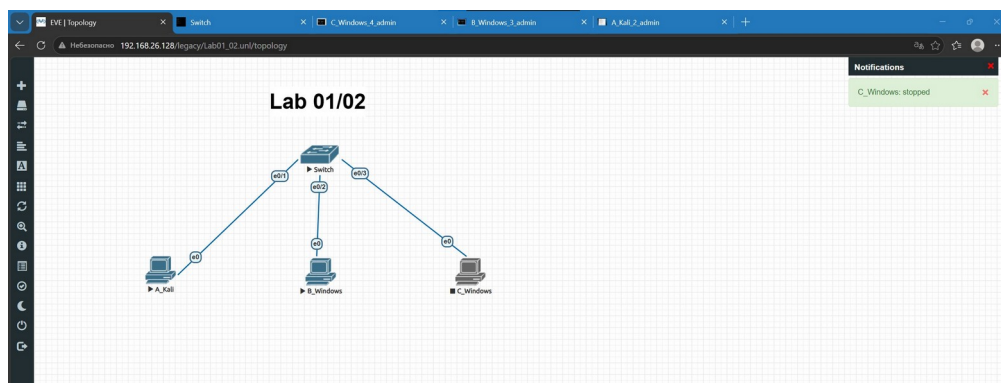


```
Switch con0 is now available

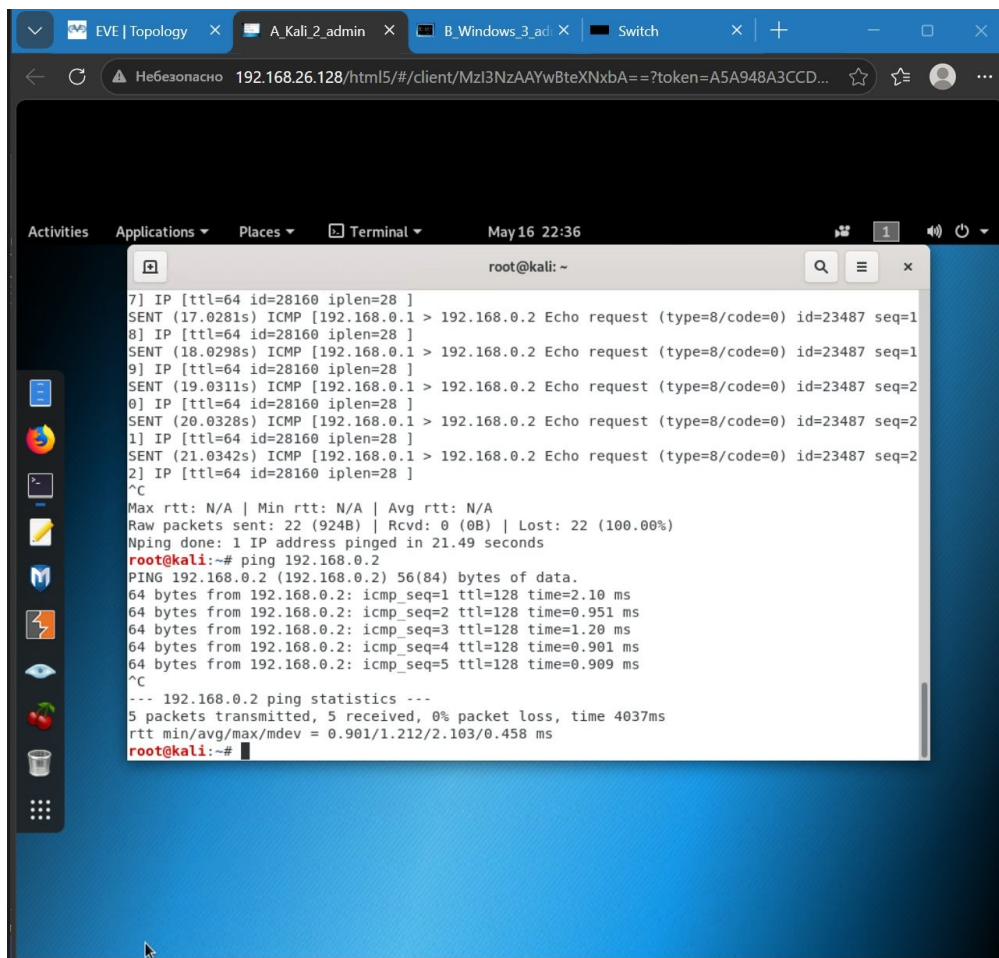
Press RETURN to get started.

Switch>show mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
1       0050.0000.0200    DYNAMIC   Et0/1
1       5000.0003.0000    DYNAMIC   Et0/2
1       5000.0004.0000    DYNAMIC   Et0/3
Total Mac Addresses for this criterion: 3
Switch>
```

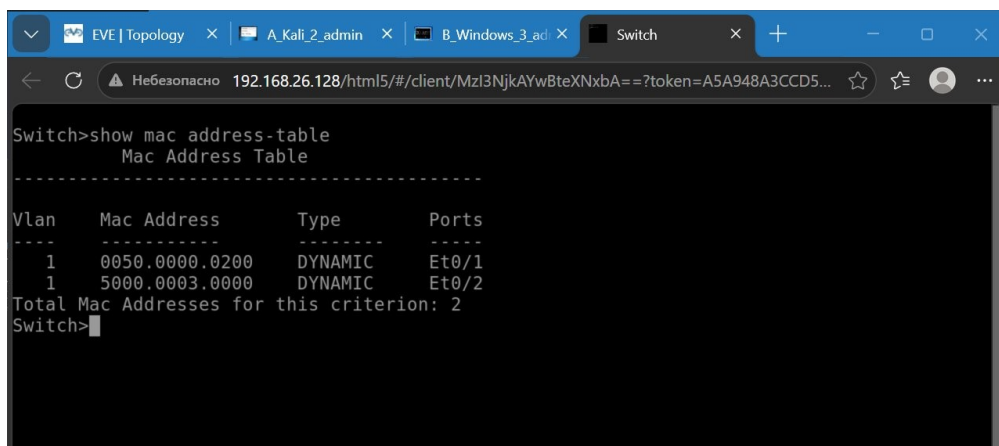
Для моделирования атаки переполнения таблицы САМ узел С был отключён в соответствии с указаниями методички.



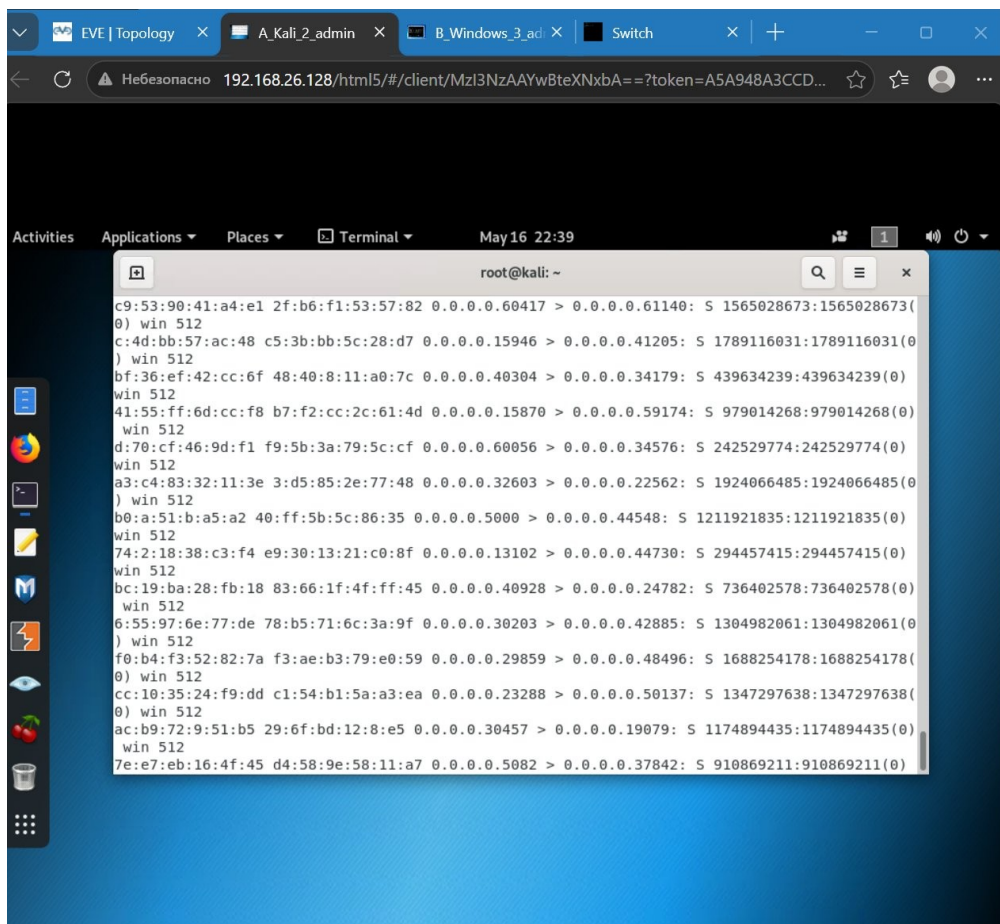
На узле А командой `ping 192.168.0.2` была проверена сетевая связность с узлом В: получено пять ответов, потери пакетов отсутствуют.



На коммутаторе Switch командой `show mac address-table` подтверждено наличие в таблице записей для MAC-адресов узлов А и В.



На узле А командой `masof` был запущен непрерывный генератор кадров со случайными MAC-адресами отправителя.



На коммутаторе Switch командой `show mac address-table count` было зафиксировано стремительное увеличение количества динамических записей в таблице CAM: при первом замере значение Dynamic Address Count составило 11979, при повторном замере — 23107 записей. Также в консоли коммутатора фиксировались сообщения `%AMDP2_FE-6-EXCESSCOLL`, свидетельствующие о перегрузке коммутатора.


```
EVE | Topology x A.Kali_2_admin x B.Windows_3_admin x Switch x
Небезопасно 192.168.26.128/html5/#/client/Mzl3NjkAYwBteXNxbA==?token=A5A948A3CCD5...
Switch>show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
-----
1       0050.0000.0200    DYNAMIC   Et0/1
1       5000.0003.0000    DYNAMIC   Et0/2
Total Mac Addresses for this criterion: 2
Switch>
*May 17 02:39:20.691: %AMDP2_FE-6-EXCESSCOLL: Ethernet0/3 TDR=0, TRC=0
Switch>show mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count : 11979
Static Address Count  : 0
Total Mac Addresses   : 11979

Total Mac Address Space Available: 207999032

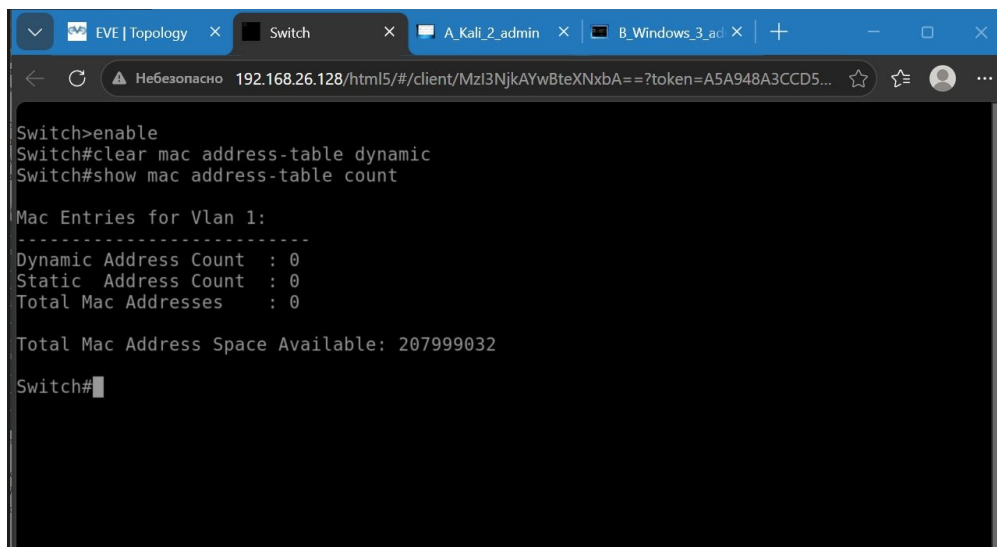
Switch>show mac address-table
*May 17 02:40:31.597: %AMDP2_FE-6-EXCESSCOLL: Ethernet0/3 TDR=0, TRC=0
*May 17 02:41:01.939: %AMDP2_FE-6-EXCESSCOLL: Ethernet0/3 TDR=0, TRC=0
Switch>show mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count : 23107
Static Address Count  : 0
Total Mac Addresses   : 23107

Total Mac Address Space Available: 207999032

Switch>
```

Выполнение утилиты `macof` на узле А было остановлено комбинацией клавиш `Ctrl+C`. На коммутаторе Switch командой `clear mac address-table dynamic` выполнена очистка динамических записей таблицы коммутации; командой `show mac address-table count` подтверждено обнуление счётчика `Dynamic Address Count`.

A screenshot of a web browser window. The address bar shows a URL starting with 192.168.26.128/html5/#/client/Mzl3NjkAYwBteXNxbA=... The browser tabs include 'EVE | Topology', 'Switch', 'A.Kali_2_admin', and 'B.Windows_3_ad'. The main content area displays a terminal session with the following text:

```
Switch>enable
Switch#clear mac address-table dynamic
Switch#show mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count : 0
Static Address Count  : 0
Total Mac Addresses   : 0

Total Mac Address Space Available: 207999032

Switch#
```

Для предотвращения сетевых атак на таблицу коммутации на коммутаторе Switch была настроена функция безопасности портов в режиме защиты. Командой `configure terminal` осуществлён переход в режим глобальной конфигурации. Командой `interface range ethernet 0/1-3` выбран диапазон интерфейсов Et0/1, Et0/2 и Et0/3 для одновременной настройки. Командой `switchport mode access` выбранные интерфейсы переведены в режим access. Командой `switchport port-security violation protect` для интерфейсов установлен режим реакции на нарушение безопасности — защита (без уведомления администратора). Командой `switchport port-security mac-address sticky` включён режим автоматического сохранения изученных MAC-адресов в качестве допустимых. Командой `switchport port-security maximum 1` максимальное количество допустимых MAC-адресов на каждом интерфейсе ограничено единицей. Командой `switchport port-security` функция безопасности активирована.

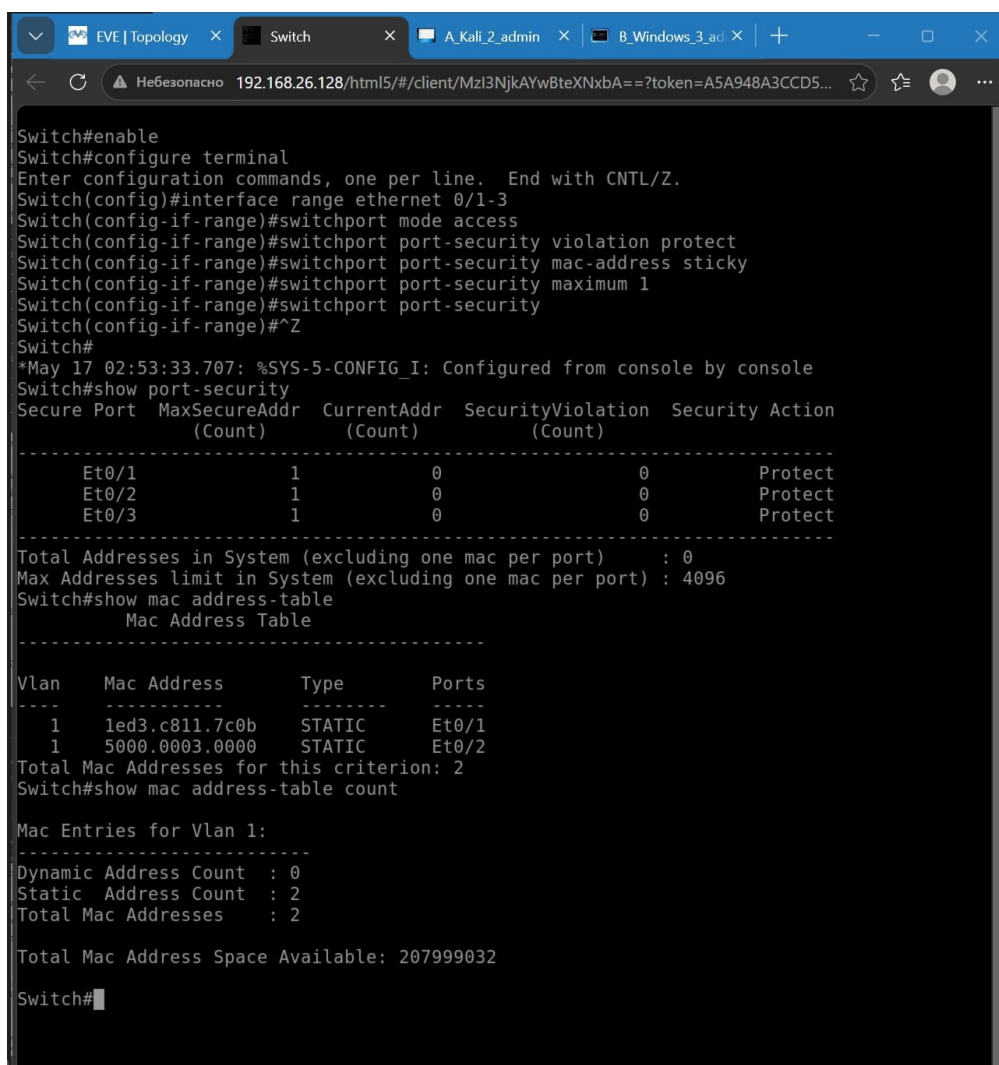
```
EVE | Topology x Switch x A.Kali_2_admin x B.Windows_3_ad x +
Небезопасно 192.168.26.128/html5/#/client/Mzl3NjkAYwBteXNxbA==?token=A5A948A3CCD5...
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range ethernet 0/1-3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation protect
Switch(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if-range)#switchport port-security
Switch(config-if-range)#^Z
Switch#
*May 17 02:53:33.707: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
```

Корректность настройки подтверждена командой `show port-security`: для каждого из портов Et0/1, Et0/2 и Et0/3 отображено значение MaxSecureAddr равное 1, значение SecurityViolation равное 0 и режим Protect в столбце Security Action.

```
EVE | Topology x Switch x A.Kali_2_admin x B.Windows_3_ad x +
Небезопасно 192.168.26.128/html5/#/client/Mzl3NjkAYwBteXNxbA==?token=A5A948A3CCD5...
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range ethernet 0/1-3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation protect
Switch(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if-range)#switchport port-security
Switch(config-if-range)#^Z
Switch#
*May 17 02:53:33.707: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show port-security
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
          (Count)          (Count)          (Count)
-----
Et0/1             1             0             0             Protect
Et0/2             1             0             0             Protect
Et0/3             1             0             0             Protect
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
Switch#
```

Для проверки эффективности настроенной защиты на узле А была повторно запущена утилита `mascof`. На коммутаторе Switch командой `show mac address-table` отображено содержимое таблицы CAM: зафиксированы только две статические записи — MAC-адрес 1ed3.c811.7c0b на порту Et0/1 (первый случайный MAC-адрес, поступивший от утилиты `mascof` и

сохранённый в режиме sticky) и MAC-адрес 5000.0003.0000 на порту Et0/2 (MAC-адрес узла B). Командой `show mac address-table count` подтверждено: Dynamic Address Count равно 0, Static Address Count равно 2. Все последующие кадры, отправленные утилитой `macof` со случайными MAC-адресами, были отброшены коммутатором, так как лимит допустимых MAC-адресов на порту был исчерпан. Таким образом, переполнение таблицы САМ не произошло, и атака была успешно нейтрализована.



```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range ethernet 0/1-3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport port-security violation protect
Switch(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if-range)#switchport port-security
Switch(config-if-range)#^Z
Switch#
*May 17 02:53:33.707: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show port-security
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
            (Count)      (Count)      (Count)
-----
Et0/1        1          0             0             Protect
Et0/2        1          0             0             Protect
Et0/3        1          0             0             Protect
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)  : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
Switch#show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
-----
1       1ed3.c811.7c0b   STATIC   Et0/1
1       5000.0003.0000   STATIC   Et0/2
Total Mac Addresses for this criterion: 2
Switch#show mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count  : 0
Static Address Count   : 2
Total Mac Addresses    : 2

Total Mac Address Space Available: 207999032
Switch#
```

Ответы на контрольные вопросы

1. Таблица САМ (Content Addressable Memory) необходима коммутатору для хранения соответствия между MAC-адресами узлов сети и физическими портами коммутатора, к которым эти узлы подключены.

На основании записей таблицы коммутатор принимает решение о пересылке кадров: при получении кадра коммутатор считывает MAC-адрес получателя и направляет кадр на соответствующий порт, что обеспечивает целевую передачу и исключает широковещательную рассылку при обычной работе сети.

2. Атака повреждения таблицы CAM может рассматриваться как DoS-атака, так как в её результате легитимные узлы сети теряют возможность взаимодействия друг с другом. После подмены записей в таблице CAM коммутатор перенаправляет кадры, предназначенные жертве, на порт атакующего, в результате чего связь между жертвами разрывается, а сетевые сервисы становятся недоступны.

3. Атака повреждения таблицы CAM направлена на подмену конкретных записей таблицы для перенаправления трафика отдельных узлов на порт атакующего и реализуется отправкой небольшого числа кадров с подменёнными MAC-адресами легитимных узлов. Атака переполнения таблицы CAM направлена на исчерпание памяти таблицы коммутатора путём отправки большого количества кадров со случайными MAC-адресами; в результате коммутатор не может изучить адреса легитимных узлов и переходит в режим неизбирательной пересылки всех кадров через все порты.

4. Атака переполнения таблицы CAM используется в целях прослушивания сетевого трафика, поскольку после исчерпания памяти таблицы коммутатор начинает работать в режиме хаба: кадры, для которых отсутствует запись в таблице, рассылаются через все порты, кроме порта-источника. Атакующий, подключённый к одному из портов коммутатора, получает возможность перехватывать сетевой трафик других узлов сети, включая чувствительную информацию.

5. Функция безопасности портов коммутатора может быть настроена в статическом и динамическом режимах. В статическом режиме все допустимые MAC-адреса источника указываются администратором на интерфейсе в явном виде. В динамическом режиме все MAC-адреса источников, зафиксированные коммутатором, автоматически сохраняются в памяти как допустимые до достижения установленного предела. Дополнительно поведение порта при нарушении безопасности настраивается в одном из трёх режимов: защита (Protect) — кадры с недопустимыми MAC-адресами отбрасываются без уведомления администратора; ограничение (Restrict) — аналогично защите, но с уведомлением администратора; завершение работы (Shutdown) — порт переводится в состояние err-disabled.

6. По умолчанию на всех интерфейсах коммутатора используется режим завершения работы (Shutdown): при нарушении безопасности порт немедленно переводится в состояние err-disabled и требует ручного восстановления администратором.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически смоделированы два типа сетевых атак, направленных на таблицу коммутации Cisco-коммутатора. С использованием утилиты `pring` была реализована атака повреждения таблицы CAM путём отправки кадров с подменёнными MAC-адресами легитимных узлов: коммутатор изменил записи в таблице и стал направлять трафик на порт атакующего, что привело к нарушению связности между жертвами и фактической реализации DoS-атаки. С использованием утилиты `masof` была реализована атака переполнения таблицы CAM путём генерации потока кадров со случайными MAC-адресами: за короткое время количество записей в таблице коммутатора превысило 23 тысячи, а сам коммутатор

испытал значительную нагрузку, что подтверждается появлением системных сообщений о превышении количества коллизий.

Изучен и настроен механизм обеспечения безопасности портов коммутатора Cisco. На всех портах коммутатора в режиме защиты с ограничением в один допустимый MAC-адрес на интерфейс была включена функция Port Security с автоматическим сохранением изученных MAC-адресов в режиме sticky. При повторном выполнении атаки переполнения таблицы CAM было экспериментально подтверждено, что настроенная защита полностью нейтрализует атаку: переполнение не произошло, в таблице коммутации зафиксированы только два допустимых MAC-адреса, все прочие кадры со случайными MAC-адресами были отброшены.

На практике был продемонстрирован один из способов безопасной настройки сети.